哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

材料热力学复习

溶液热力学、相平衡与相图
化学平衡、表面与界面

制 作 人：MSE

制 作 时 间：2025.11.24

目 录

01 溶液热力学

02 相平衡与相图

03 化学平衡

04 表面与界面

05 典型例题

一、溶液的热力学（基本概念）

1.组元的摩尔分数x_i：组元i的摩尔数与溶液中总摩尔数之比

$$x_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k} \qquad \left(n_i = \frac{W_i}{M_i}\right)$$

2.组元的质量分数Wi：组元i的质量与溶液总质量之比

$$w_i = \frac{m_i}{m_1 + m_2 + \cdots + m_k} \times 100\%$$

3.偏摩尔量$\overline{M_i}$：表示某一组元浓度的改变对溶液性质的改变

$$\overline{M_i} = \left(\frac{\partial M}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_1,n_2,\cdots,n_k/n_i}$$

4.化学势μi：溶体中的i组元原子为1mol时所具有的实质自由能。

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_k \neq n_i} \qquad dG_m = \sum_i \mu_i \, dX_i$$

一、溶液的热力学（敞开系统的热力学情况，W′= 0 ）

dG= -SdT + Vdp等基本关系式只适用于组成不变的封闭系统中W′= 0的过程

多组分均相系统 令 G=G(T, p, n1,n2,⋯,nk)

$$dG_m = -SdT + Vdp + \sum_i \mu_i dX_i$$

恒温恒压 →

$$dG = \mu_A dn_A + \mu_B dn_B$$

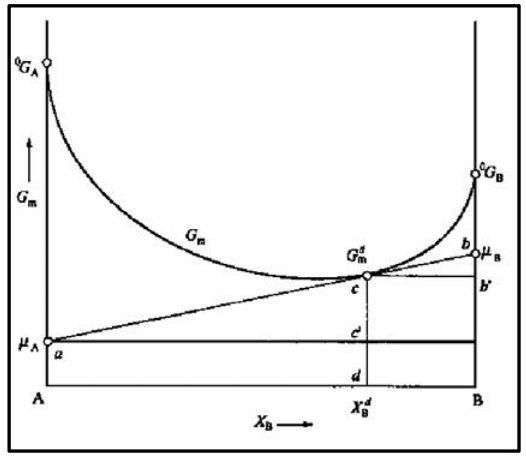
二元溶体化学势

$$\mu_i = G_m + (1 - X_i)\frac{dG_m}{dX_i}$$

$$G_m = x_A\mu_A + x_B\mu_B$$

图解法确定μi

在摩尔自由能曲线(Gm-X图)上，过成分点的切线与两 纵轴的交点为两个组元A和B的化学 势μA 和μB。



$$Aa = cd - cc' = cd - ac'tg\angle cac'$$
$$= G_m - X_B\left(\frac{\partial G_m}{\partial X_B}\right)_{X_B} = \mu_A$$

$$Bb = b'B + bb' = b'B + cb'tg\angle bcb'$$
$$= G_m + (1 - X_B)\left(\frac{\partial G_m}{\partial X_B}\right)_{X_B} = \mu_B$$

一、溶液的热力学（化学位的简单应用与纯理想气体的化学势）

相平衡

组分B在α，β两相中，达平衡的条件是该组分在两相中的化学势相等。自发变化的方向是组分B从化学势高的β相转移到化学势较低的α相。

纯理想气体

$$\left(\frac{\partial\mu}{\partial p}\right)_T=\left[\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{T,p}\right]_T=\left[\frac{\partial}{\partial n_B}\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T\right]_{T,p}=\left[\frac{\partial V}{\partial n_B}\right]_{T,p}=V_m=\frac{RT}{p}$$

$$d\mu=\frac{RT}{p}dp$$

积分

$$\int_{\mu_1}^{\mu}d\mu=\int_{p_1}^{p}\frac{RT}{p}dp$$

压力初始为标压，P为1atm

$$\int_{\mu^\ominus}^{\mu}d\mu=\int_{p^\ominus}^{p}\frac{RT}{p}dp$$

μi仅是T，P的函数

$$\mu(T,p)=\mu^\ominus(T,p^\ominus)+RT\ln p$$

对于理想混合气体，根据Dalton定律：$p_B=px_B$

$$dp_B=x_Bdp$$

$$d\mu_B=\bar{V}_BdP=x_B\left(\frac{RT}{P_B}\right)\frac{dp_B}{x_B}=RT\frac{dp_B}{P_B}=RTd(lnp_B)$$

$$\mu_B(T,p)=\mu_B^\ominus(T,p^\ominus)+RT\ln\frac{p_B}{p^\theta}=\mu_B^\ominus(T,p^\ominus)+RT\ln\frac{p}{p^\theta}+RT\ln x_B$$

$$=\mu_B^*(T,p)+RT\ln x_B$$

$$\mu_B(T,p)=\mu_B^*(T,p)+RT\ln x_B$$

μ B＊ (T ,p)是纯气体B在指定T、p时的化学势

一、溶液的热力学（理想溶液——拉乌尔定律）

溶液蒸气压——气液两相动态平衡时气体的压力成为液体的饱和蒸气压P*

理想溶液：溶剂和溶质在全部浓度范围内都符合Raoult定律（△mixH = △mixV = 0）

Raoult定律 $P_A = P^*_A X_A$ $\mu_{B(l)} = \mu^*_{B(l)} + RT\ln x_B$ 在温度T、液面上压力为p *B时纯B

热力学函数变化

(1) $\Delta_{mix}V = 0$ $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln x_i$

$$\bar{V}_i = \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right) = \left\{\frac{\partial \mu_i^*(T,p)}{\partial p}\right\} = V_i^*$$

$$\Delta_{mix}V = V_{混合后} - V_{混合前} = V_{sln} - \sum_i V^*(i)$$

$$= \sum_i x_i \bar{V}_i - \sum_i x_i V_i^* = 0$$

二元理想溶液的摩尔体积为：$V_m = x_A V_A^* + x_B V_B^*$

(2) $\Delta_{mix}H = 0$ $\mu_i = \mu_i^* + RT\ln x_i$

将化学势表示式除以T，得

$$\frac{\mu_i(l)}{T} = \frac{\mu_i^*(l)}{T} + R\ln x_i$$

对T微分，得

$$\left[\frac{\partial\left(\frac{\mu_i(l)}{T}\right)}{\partial T}\right] = \left[\frac{\partial\left(\frac{\mu_i^*(l)}{T}\right)}{\partial T}\right]$$

根据Gibbs-Helmholtz公式，得 $\bar{H}_i = H_i^*$

$$\frac{d(G/T)}{dT} = -\frac{H}{T^2}$$

(2) $\Delta_{mix}H = 0$ $\bar{H}_i = H_i^*$

$$\Delta_{mix}H = H_{混合后} - H_{混合前各纯组分}$$

$$= H_{sln} - \sum_B H^*(B)$$

$$= \sum_B x_B \bar{H}_B - \sum_B x_B H^*_{m,B} = 0$$

二元理想溶液的摩尔焓为：$H_m = x_A H_A^* + x_B H_B^*$

一、溶液的热力学（理想溶液——拉乌尔定律）

溶液蒸气压——气液两相动态平衡时气体的压力成为液体的饱和蒸气压P*

理想溶液：溶剂和溶质在全部浓度范围内都符合Raoult定律（△mixH = △mixV = 0）

Raoult定律 $P_A = P^*_A X_A$ $\mu_{B(l)} = \mu^*_{B(l)} + RT\ln x_B$ 在温度T、液面上压力为p *B时纯B

热力学函数变化

(3) $\Delta_{mix}S = -R\sum_i x_i \ln x_i$

$\mu_i = \mu_i^* + RT\ln x_i$

将化学势表示式对T微分，得

$$\left(\frac{\partial \mu_i(T,p)}{\partial T}\right) = \left[\frac{\partial \mu_i^*(T,p)}{\partial T}\right] + R\ln x_i$$

$$-\overline{S_i} = -S^*_{m,i} + R\ln x_i \qquad \overline{S_i} - S^*_{m,i} = -R\ln x_i$$

$$\Delta_{mix}S = S_{混合后} - S_{混合前} = \sum_i x_i\overline{S_i} - \sum_i x_i S^*_{m,i}$$

$$= -R\sum_i x_i \ln x_i \qquad \Delta_{mix}S > 0$$

(4) $\Delta_{mix}G = RT\sum_i x_i \ln x_i$

已知 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$

$$\Delta_{mix}G = \Delta_{mix}H - T\Delta_{mix}S = 0 - T\Delta_{mix}S$$

$$= RT\sum_i x_i \ln x_i$$

$$\Delta_{mix}G < 0$$

$$\Delta G_{mix} = \Delta H_{mix} - T\Delta S_{mix}$$

$$\Delta H_{mix} = 0$$

$$\Delta S_{mix} = -R(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$

$$\Delta G_{mix} = RT(X_A \ln X_A + X_B \ln X_B)$$

$$G = G_0 + \Delta G_{mix} \qquad G_0 = X_A\mu_A^* + X_B\mu_B^*$$

$$G_0 = X_A\,{}^0G_A + X_B\,{}^0G_B = (1-X_B)\,{}^0G_A + X_B\,{}^0G_B$$

$$G = X_A\,{}^0G_A + X_B\,{}^0G_B + RT[X_A \ln X_A + X_B \ln X_B]$$

$$G = (1-X_B)\,{}^0G_A + X_B\,{}^0G_B + RT[(1-X_B)\ln(1-X_B) + X_B \ln X_B]$$

一、溶液的热力学（理想稀溶液——亨利定律）

理想溶液：有两个组分组成一溶液，在一定的温度和压力下，在一定的浓度范围内，溶剂遵守Raoult定律，溶质遵守Henry定律，这种溶液称为理想稀溶液

Henry定律 $P_i = K_i X_i$ Ki与多因素有关，需通过实验测定（计算中相当于P*）

理想稀溶液

- **溶剂化学位** $\mu_A(T,p) = \mu_A^{\ominus}(T) + RT\ln(p_A/p^{\ominus}) = \mu_A^*(T,p) + RT\ln x_A$
- **溶质化学位** $\mu_B(T,p) = \mu_B^*(T,p) + RT\ln x_B$ $\mu_B^*(T,p) = \mu_B^{\ominus}(T) + RT\ln\frac{k_B}{p^{\ominus}}$ （非真正纯B）

稀溶液的依数性 根源：由于非挥发性溶质的加入，使得溶剂的蒸气压降低

- **沸点升高** 稀溶液的沸点：纯溶剂气-液两相平衡共存的温度
- **凝固点降低** 溶剂和溶质不形成 溶体，纯溶剂固-液两相平衡共存的温度。
- **渗透压下降** 两液面高度差表示的压力Π，阻止溶剂分子渗透外加的最小压力

一、溶液的热力学（理想稀溶液的依数性）

沸点升高

$$\Delta T_b = k_b m_b$$

$$k_b = \frac{RT_b^{*2}}{\Delta_{vap}H_A^*} M_A$$

溶剂沸点 T_b：平衡时有 $\mu_A(l)(T,p,x_A) = \mu_A(g)(T,p)$

浓度变化 $dx_A \longrightarrow$ 沸点变 dT_b

$$\mu_A(l)(T,p,x_A) = \mu_A^*(l)(T,p,x_A) + RT\ln x_A = \mu_A^*(g)(T,p)$$

故 $\mu_A^*(g)(T,p) = \mu_A^*(l)(T,p) + RT\ln x_A$

故 $\ln x_A = \dfrac{\mu_A^*(l)(T,p) - \mu_A^*(g)(T,p)}{RT} = \dfrac{\Delta_{vap}G_A^*}{RT}$

$$\frac{d\ln x_A}{dT} = \frac{1}{R}\left(\frac{d\left(\frac{\Delta_{vap}G_A^*}{T}\right)}{dT}\right) = \frac{1}{R}\frac{-\Delta H_{vap}}{T^2} \qquad \left[\frac{\partial\left(\frac{\Delta G}{T}\right)}{\partial T}\right]_p = \frac{-\Delta H}{RT^2}$$

即 $\displaystyle\int_1^{x_A} d\ln x_A = -\frac{1}{R}\int_{T_b^*}^{T_b}\frac{\Delta_{vap}H_A^*}{RT^2}dT$ 　设 $\Delta_{vap}H_A^*$ 与 T 无关

有 $\ln x_A = \ln(1-x_B) = -\dfrac{\Delta_{vap}H_A^*}{R}\left(\dfrac{1}{T_b} - \dfrac{1}{T_b^*}\right)$

若 $x_B \ll 1$ 则 $\ln(1-x_B) \sim x_B = \dfrac{\Delta_{vap}H_A^*}{R}\left(\dfrac{\Delta T_b}{T_b^* T_b}\right) \simeq \dfrac{\Delta_{vap}H_A^*}{R}\dfrac{\Delta T_b}{T_b^{*2}}$

亦即 $x_B = \dfrac{\Delta_{vap}H_A^*}{R}\dfrac{\Delta T_b}{T_b^{*2}}$ 　即 $\Delta T_b = \dfrac{RT_b^{*2}}{\Delta_{vap}H_A^*}x_B = kx_B$

$x_B \simeq \dfrac{n_B}{n_A} = \dfrac{m_B/M_B}{m_A}$ 　代入得 $\Delta T_b = k_b m_b$ 　$m_b = \dfrac{m_B}{M_B m_A}$ 质量摩尔浓度

一、溶液的热力学（理想稀溶液的依数性）

凝固点降低

$$\Delta T_f = k_f m_B$$

$$k_f = \frac{R(T_f^*)^2}{\Delta_{fus}H_{m,A}^{\theta}} M_A$$

固液平衡时有 $\mu_{A(s)}(T,p,x_A) = \mu_A^*(s)(T,p)$

T_f

$$\mu_{A(l)}(T,p,x_A) = \mu_A^*(l)(T,p) + RT\ln x_A$$

$$\mu_A^*(s)(T,p) = \mu_A^*(l)(T,p) + RT\ln x_A$$

(设纯相) $\ln x_A = \dfrac{\mu_A^*(s)(T,p) - \mu_A^*(l)(T,p)}{RT} = \dfrac{-\Delta_{fus}G_A^*}{RT}$

$$\frac{d\ln x_A}{dT} = \frac{1}{R}\left(\frac{d\left(\frac{-\Delta_{fus}G_A^*}{T}\right)}{T}\right) = \frac{\Delta_{fus}H_A^*}{RT^2}$$

$$\int_1^{x_A} d\ln x_A = \ln 1-x_B = \frac{\Delta_{fus}H_A^*}{R}\left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_f^*}\right) = \frac{\Delta_{fus}H_A^*}{R}\frac{-\Delta T_f}{T_f T_f^*}$$

$x_B \ll 1$ 有 $-x_B = \dfrac{\Delta_{fus}H_A^*}{R}\dfrac{-\Delta T_f}{T_f^{*2}} \Rightarrow \Delta T_f = \dfrac{-T_f^{*2}R}{\Delta_{fus}H_A^*}x_B = k_f x_B$

其中令 $m_B = \dfrac{m_B}{M_B m_A}$ $\quad x_B = \dfrac{n_B}{n_A} = \dfrac{m_B M_A}{M_B m_A}$ $\quad \Delta T_f = k_f m_B$

而 $k_f = \dfrac{RT_f^{*2}}{\Delta_{fus}H_A^*}M_A$ 为凝固点降低常数

一、溶液的热力学（理想稀溶液的依数性）

渗透压下降

$$\Pi \overline{V}_A = n_B RT$$

$\mu_A^* = \mu_{A(g)}^* = \mu_A^\ominus + RT\ln\frac{p_A^*}{p^\ominus}$　　$p_A^* > p_A$

$\mu_A = \mu_{A(g)} = \mu_A^\ominus + RT\ln\frac{p_A}{p^\ominus}$　　$\mu_A^* > \mu_A$

$\Delta\mu_A^* - \mu_A = RT\ln\frac{p_A^*}{p_A}$

$\Pi = p_2 - p_1$　　$\mu_A^* = \mu_A + \int_{p_1}^{p_2}\left(\frac{\partial\mu_A}{\partial p}\right)_T dp = \mu_A + \int_{p_1}^{p_2}\overline{V}_A dp$　　$\overline{V}_A \not\propto p$

$\mu_A^* = \mu_A + \overline{V}_A(p_2 - p_1) \Rightarrow \Pi\overline{V}_A = \mu_A^* - \mu_A = \ln\frac{p_A^*}{p_A}RT$

$\Pi\overline{V}_A = -RT\ln\frac{p_A^*}{p_A^* x_A} = -RT\ln x_A$　　故 $\Pi\overline{V}_A = RT\ln x_B = RT\frac{n_B}{n_A}$

设在稀溶液中 $\overline{V}_A = V_{m,A}$，则 $n_A V_{m,A} = V$

Van't Hoff公式：故 $\Pi\overline{V}_A = \Pi V_{m,A} = RT\frac{n_B}{n_A} \Leftrightarrow RTn_B = \Pi V$

一、溶液的热力学（非理想溶液——活度与逸度）

活度——以理想溶体为基准进行换算的实质性浓度，aB = PB/P*

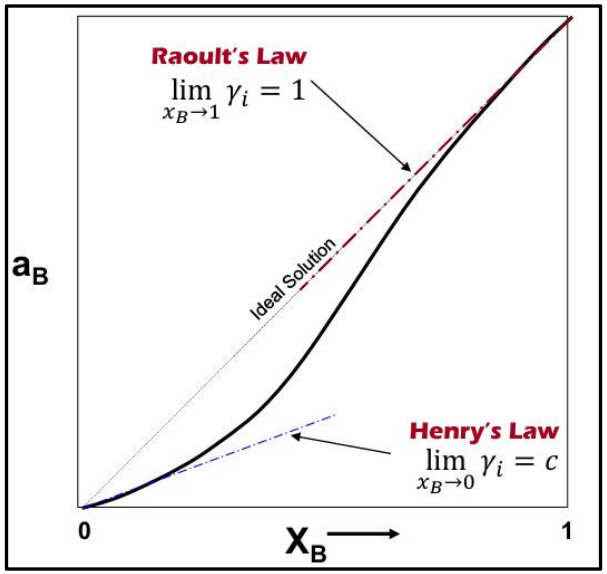
活度因子γB（aB/XB）：表示实际溶体中，B组分的摩尔分数与理想溶体的偏差

逸度f：可看作是有效压力；逸度因子γ′（f = Pγ′）：表明实际与理想气体的偏差

实际溶体化学势 $\mu_B = \mu_B^*(T,p) + RT\ln a_B$ （纯组分B的化学势，aB = γB=XB = 1）

实际气体化学势 $\mu(T,p) = \mu^\theta(T) + RT\ln\frac{f}{p^\theta}$ （理想混气中fi = Pi=XiP；实际有ai = fi/f0）

aB变化



二元溶体中两组元活度因子之间的关系

$$x_1 d\ln\gamma_1 + x_2 d\ln\gamma_2 = 0$$

$$\ln\gamma_1 = -\int_{\gamma_2(x_2\to0)}^{\gamma_2}\frac{x_2}{1-x_2}d\ln\gamma_2$$

一、溶液的热力学（非理想溶液混合热力学函数变化）

任意溶液溶液的混合摩尔自由能

$$\triangle_{mix} G = G_{混合后} - G_{混合前} = (x_1\mu_1 + x_2\mu_2) - (x_1\mu_1^* + x_2\mu_2^*)$$
$$= x_1(\mu_1 - \mu_1^*) + x_2(\mu_2 - \mu_2^*) = x_1 RT \ln a_1 + x_2 RT \ln a_2$$

多元系：$\triangle_{mix} G = RT \sum_i x_i \ln a_i$

$$\triangle_{mix} S = -\left(\frac{\partial \triangle_{mix} G}{\partial T}\right)_p = -R\sum[x_i \ln a_i + T x_i \, d(\ln a_i)]$$

根据Gibbs-Helmholtz方程 $\frac{\partial(\triangle_{mix}\mu_i/T)}{\partial(1/T)} = \overline{H_i} - H_i^* = \triangle_{mix} \overline{H_i}$

$$\triangle_{mix} \mu_i = RT \ln a_i = RT \ln x_i + RT \ln \gamma_i$$

$$\frac{\partial(\triangle_{mix}\mu_i/T)}{\partial(1/T)} = \frac{\partial R(\ln\gamma_i)}{\partial(1/T)} = \triangle_{mix} \overline{H_i}$$

γ_i随温度变化，故$\triangle_{mix} \overline{H_i} \neq 0$，$\triangle_{mix} H_i \neq 0$　　偏摩尔混合热不为0，混合热不为0

$$\triangle_{mix} \overline{H_i} = \frac{\partial R(\ln\gamma_i)}{\partial(1/T)} \qquad \triangle_{mix} G = RT \sum_i x_i \ln a_i$$

混合摩尔自由能 $\Delta_{mix} G = \Delta_{mix} H - T\Delta_{mix} S$

$$\triangle_{mix} \overline{H_i} = \frac{\partial R(\ln\gamma_i)}{\partial(1/T)}$$

- 正偏差：$\gamma_i > 1$, $\Delta_{mix} H > 0$
  $\triangle_{mix} \overline{H_i} > 0$
  T升高，γ_i减小，趋向理想溶体
- 负偏差：$\gamma_i < 1$, $\Delta_{mix} H < 0$
  $\triangle_{mix} \overline{H_i} < 0$
  T升高，γ_i增加，趋向理想溶体

γ_i<1, $\Delta_{mix}H$<0　　γ_i>1, $\Delta_{mix}H$>0

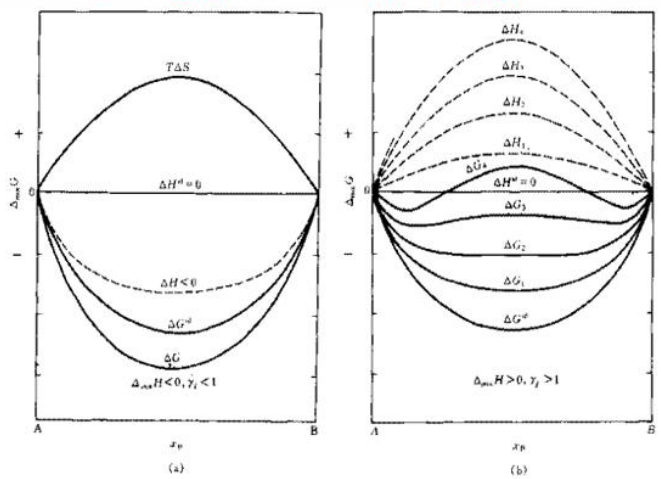
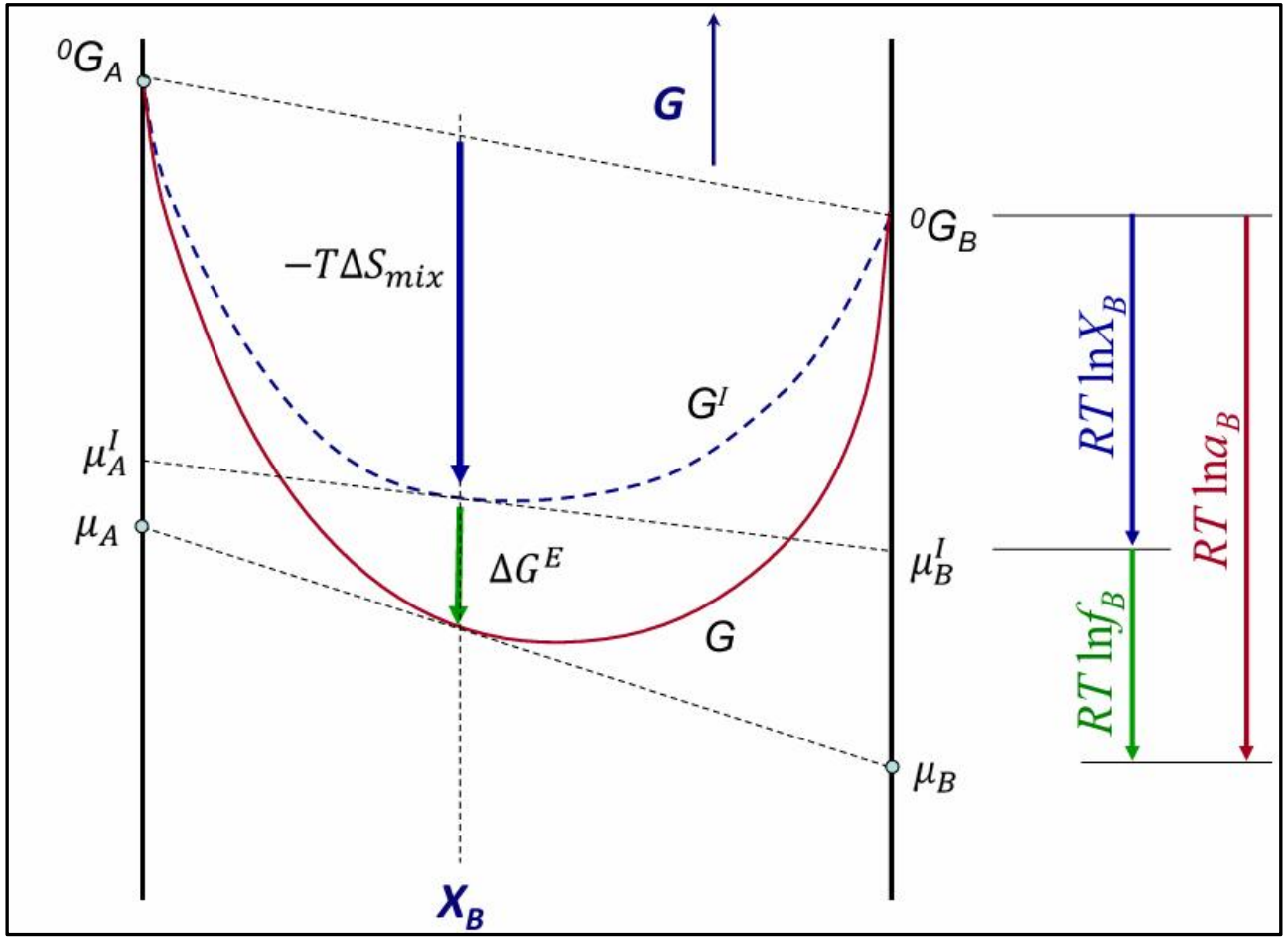


图 5-14　$\Delta_{mix}G$，$\Delta_{mix}S$ 和 $\Delta_{mix}H$ 与成分的关系图
(a) 负偏差；(b) 正偏差

一、溶液的热力学（超额函数GE，更方便地表示非理想溶液）

实际溶液自由能 $G = G^{\mathrm{id}} + G^{\mathrm{E}} = x_1 G_1^* + x_2 G_2^* + RT(X_1 \ln X_1 + X_2 \ln X_2) + G^{\mathrm{E}}$



$$G^{\mathrm{E}} = RT(x_1 \ln\gamma_1 + x_2 \ln\gamma_2)$$

$$\mu_{\mathrm{i}} = \mu_{\mathrm{i}}^* + RT\ln x_i + \mu_i^E$$

$$\mu_1^E = G^{\mathrm{E}} + (1 - x_1)\frac{dG^{\mathrm{E}}}{dx_1}$$

$$\mu_2^E = G^{\mathrm{E}} + (1 - x_2)\frac{dG^{\mathrm{E}}}{dx_2}$$

一、溶液的热力学（规则溶体）

规则溶液——混合热及偏摩尔混合热不为零
且摩尔混合熵及偏摩尔混合熵与理想溶液相同的溶液。

溶液中活度因子 由偏摩尔混合熵推导得RTlnγB = 常数

相互自由能与H

$$\begin{cases} RT\ ln\gamma_B = I_{AB}x_A^2 \\ RT\ ln\gamma_A = I_{AB}x_B^2 \end{cases}$$

I_{AB}： 相互自由能

$$G_m = X_A\,{}^0G_A + X_B\,{}^0G_B + I_{AB}X_AX_B + RT(X_A\ln X_A + X_B\ln X_B)$$

$$G^E = RT(x_A\ln\gamma_A + x_B\ln\gamma_B) = I_{AB}(x_A^2x_B + x_B^2x_A) = I_{AB}x_A\,x_B$$

$$G^E = \Delta_{mix}H = I_{AB}x_A\,x_B$$

二、相平衡与相图（相平衡条件与相律）

热平衡 系统总熵变为0——Tα = tβ（两相平衡时，**温度**相等）

力学平衡 系统总自由能变化为0——Pα = Pβ（两相平衡时，**压力**相等）

相平衡 系统总自由能变化为0——μα = μβ（两相平衡时，**化学势**相等）

化学平衡 化学势代数和为0（加入反应系数）$\sum_{B} \nu_B \mu_B = 0$

吉布斯相律 f = C-P+2

相 律

某平衡系统中有 C 种不同的化学物种，有 P 个相，需要多少强度变量才能确定系统的状态？

表示每一个相的组成需要的浓度变量为 $C-1$

表示所有各相组成需要的浓度变量为 $P(C-1)$

加上温度和压力两个变量，则变量总数为

$$P(C-1)+2$$

根据化学势相等导出联系浓度变量的方程式数为

$$C(P-1)$$

含有C个组元和P个相的平衡体系，温度和压力相等

➢成分变量:

相数 P

$$\begin{cases} 1: x_1^\alpha, x_2^\alpha, \cdots, x_{C-1}^\alpha, x_C^\alpha = 1-\sum_{i=1}^{C-1} x_i^\alpha \\ 2: x_1^\beta, x_2^\beta, \cdots, x_{C-1}^\beta, x_C^\beta = 1-\sum_{i=1}^{C-1} x_i^\beta \\ \vdots \\ P: x_1^P, x_2^P, \cdots, x_{C-1}^P, x_C^P = 1-\sum_{i=1}^{C-1} x_i^P \end{cases}$$

每个相的成分可由(C-1)项浓度来完全确定。

当体系中除了一个组元以外，其他组元的浓度已经确定时，则最后组元的浓度即为所余留的浓度。

因此，为了完全确定P个相的成分就必须有P(C-1)项浓度，OR, 所有浓度的可变数等于P(C-1)。

➢P和T变数:

体系的所有平衡相，其温度和压力均相同。相平衡不仅要决定于成分，而且要决定于温度和压力两个变数。

因此，平衡时所有总变数为: P(C-1)+2

含有C个组元和P个相的平衡体系，温度和压力相等

➢平衡条件关系式总数:

相平衡时，体系中每个组元在各相的化学位相等

总变数中有一些已经确定

$$\begin{array}{ccccc} \mu_1^\alpha = & \mu_1^\beta = & \cdots = & \mu_1^P \\ \mu_2^\alpha = & \mu_2^\beta = & \cdots = & \mu_2^P \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mu_C^\alpha = & \mu_C^\beta = & \cdots = & \mu_C^P \end{array}$$

平衡条件关系式总数 = 联立方程式中的等号总数

平衡条件关系式总数：C(P-1)

自由度(F) = 总变数 - 平衡条件关系式总数

= P(C-1)+2 - C(P-1) = C-P+2

相 律

根据自由度的定义

$$f = \{P(C-1)+2\} - \{C(P-1)\}$$

$$f = C-P+2$$

二、单元系的复相平衡（克拉柏龙方程和克劳修斯-克拉柏龙方程）

液固平衡时，P与T成直线关系（此PT曲线为凝固点（或熔化点）与压力之间的关系）

克拉柏龙方程

$$\left(\frac{dP}{dT}\right)_{eq}=\frac{\Delta S}{\Delta V}=\frac{\Delta H}{T\Delta V}$$

对一般物质，压力增加，凝固点(或熔化点）上升

对水等物质，压力增加，凝固点(或熔化点）下降

克克（气）方程

$$\ln\frac{p_2}{p_1}=-\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)=\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}\right)$$

针对蒸发过程：沸点（在1atm下的蒸气压等于外压时的温度）

实际应用

［例 6－2］ 汞为剧毒物质，在空气中的允许含量要小于 0.1 $mg\cdot m^{-3}$。假定汞溢漏于地面，计算室温 298K 时，进入空气的汞蒸气压为多少？是否超出允许含量？（汞的沸点为 630K，$\Delta_f^g H_m=60.86\ kJ\cdot mol^{-1}$）

［解］ 沸点温度时，溶液的蒸气压就等于外界的大气压，即 10^5Pa，故 298K 时，汞的蒸气压为 p_1，由式(6－14)

$$\ln\frac{10^5}{p_1}=\frac{60860}{8.316}\left(\frac{1}{298}-\frac{1}{630}\right),$$

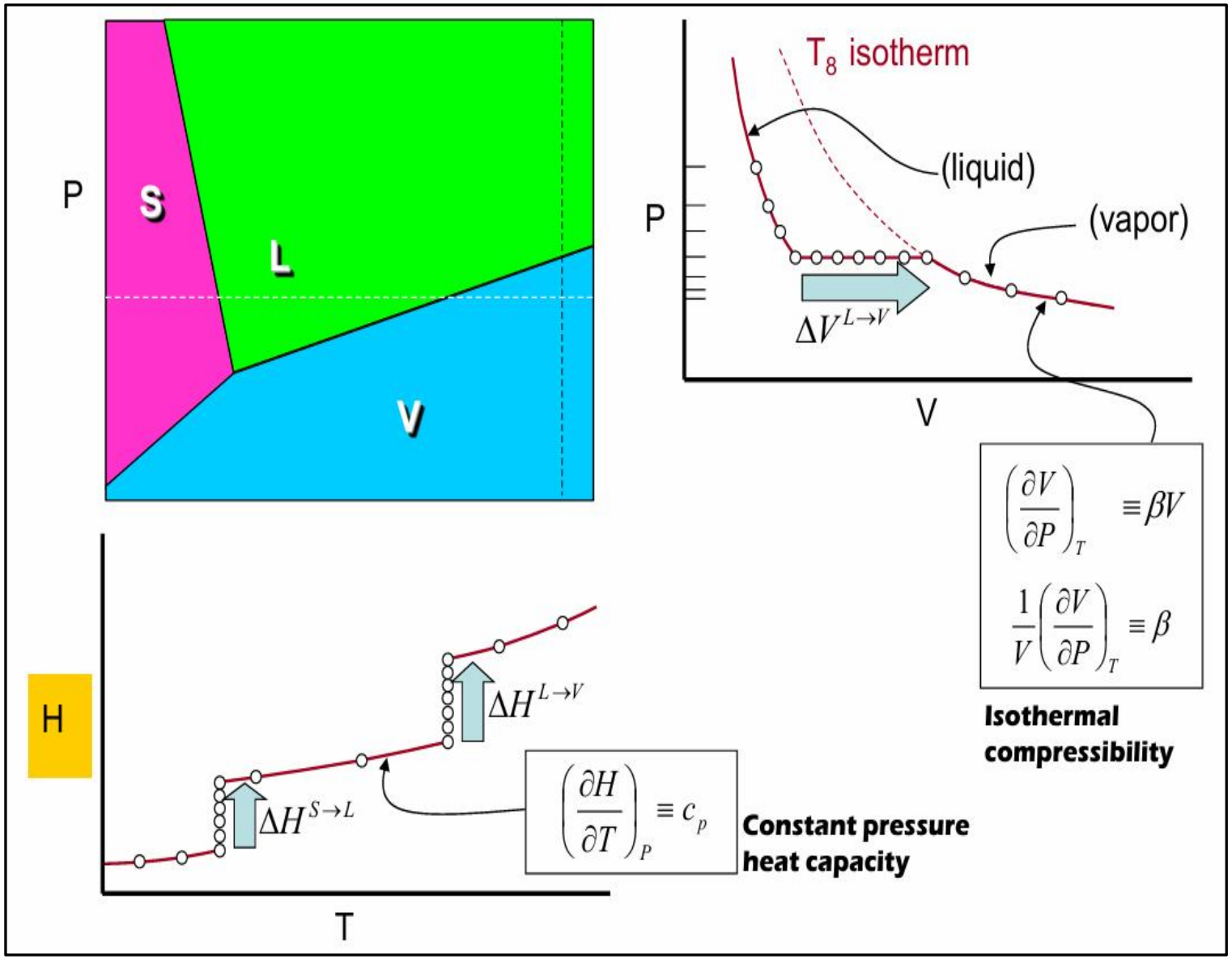
$$p_1=0.24\ Pa。$$

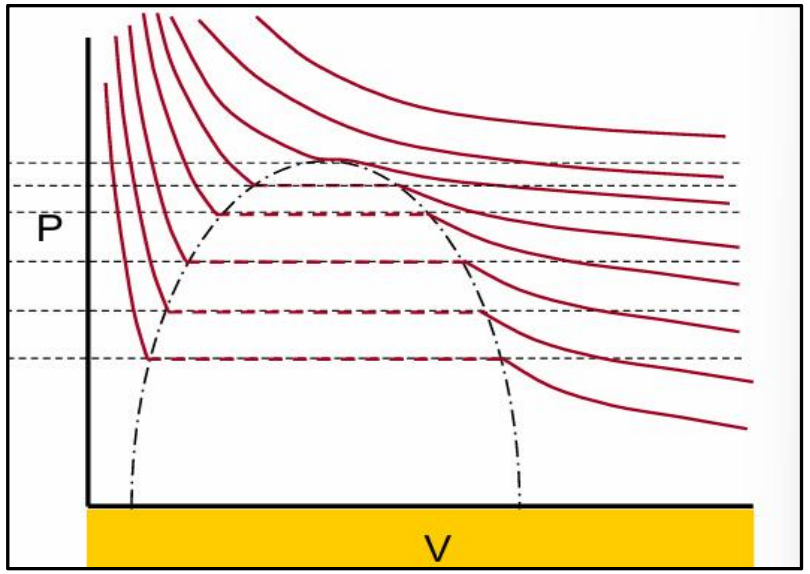
每立方米空气中所饱和的汞蒸气的质量浓度为 $\rho_{汞}$，由 $pV=(m/A_r)RT$（m 为汞的质量，A_r 为其相对原子质量）得：

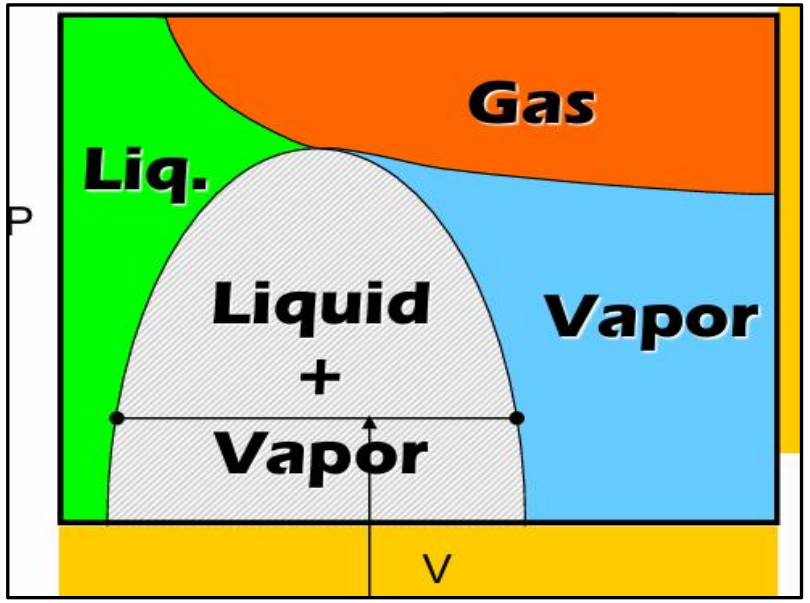
$$\rho_{汞}=\frac{m_{汞}}{V}=\frac{A_r\cdot p}{RT}=\frac{201\times0.24}{8.316\times298}=0.0195\ g\cdot m^{-3}=19.5\ mg\cdot m^{-3}。$$

若考虑到通风效果，存在于室内的汞仅是平衡蒸气压的 10%，但 1.95 $mg\cdot m^{-3}$的汞量仍约为允许剂量的 20 倍。

二、单元系的相平衡与相图（相变过程中H-T与P-V的变化）







二、二元系的相平衡与相图（相变过程中自由能的变化）

A-B二元系

由α和β两相构成的混合物M

- 混合物的成分: X_B^M
- α相成分：X_B^α
- β相成分：X_B^β

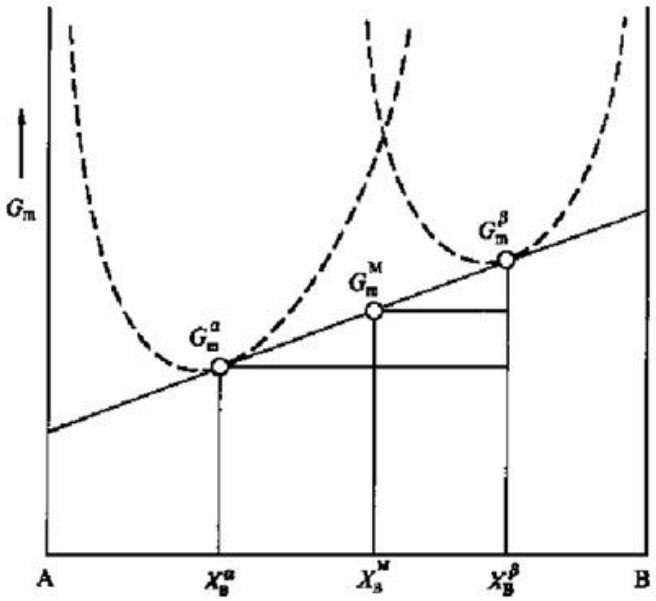


图 2.8　两相混合物的自由能

$$G_m^M = \frac{X_B^\beta - X_B^M}{X_B^\beta - X_B^\alpha} G_m^\alpha + \frac{X_B^M - X_B^\alpha}{X_B^\beta - X_B^\alpha} G_m^\beta$$

成分为X_B^M的混合物的摩尔自由能G_m^M：处于成分为X_B^α的α相的摩尔自由能G_m^α和成分为X_B^β的β相的摩尔自由能G_m^β的连线上。

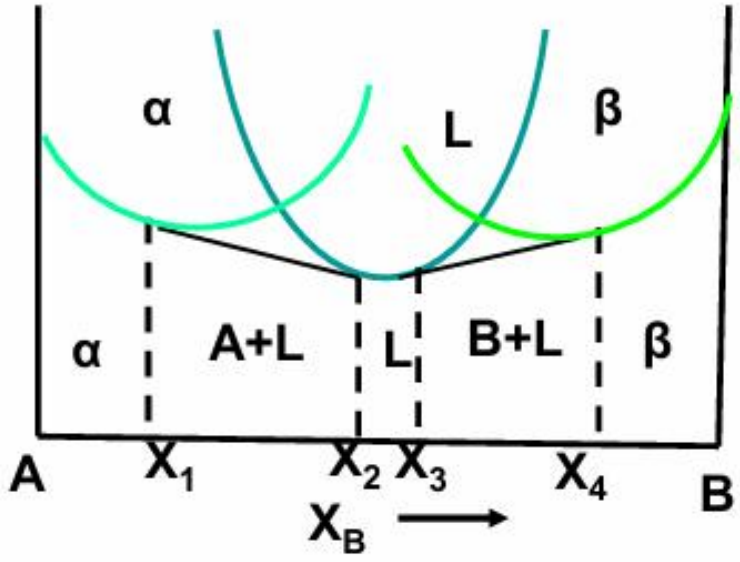
二、二元系的相平衡与相图（两相平衡的热力学条件）

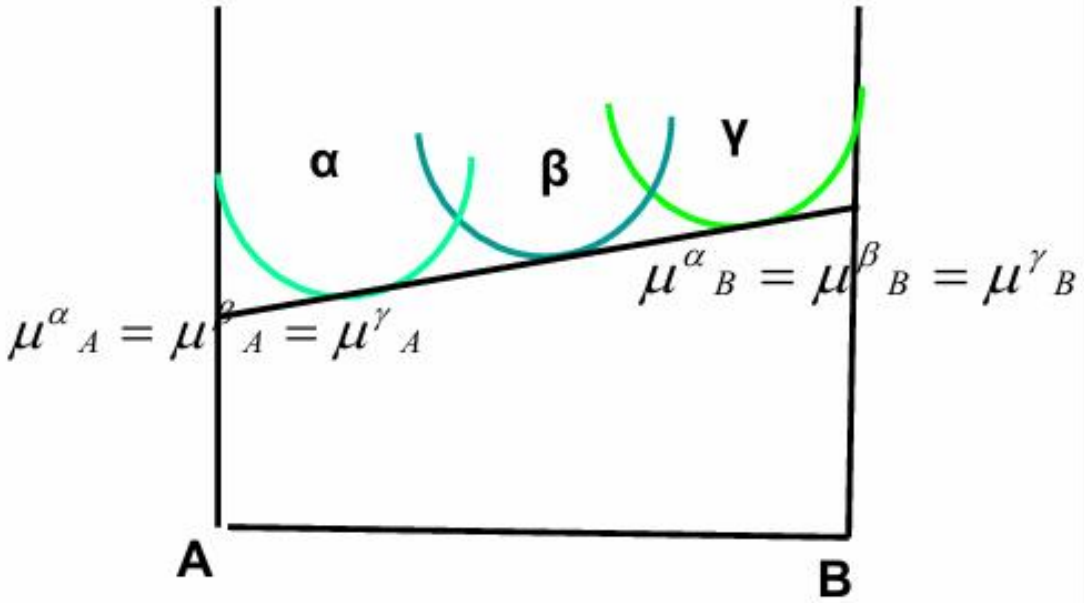
两相平衡条件：μiα = μiβ，即每个组元在各相中的化学势相等(单组元:Gmα = Gmβ)

公切线法则 可求出两相平衡的成分范围及平衡相的成分点，此时合金为多相平衡

杠杆法则

$$G_m^M = \frac{X_B^\beta - X_B^M}{X_B^\beta - X_B^\alpha} G_m^\alpha + \frac{X_B^M - X_B^\alpha}{X_B^\beta - X_B^\alpha} G_m^\beta = x^\alpha G_m^\alpha + x^\beta G_m^\beta$$





三、化学平衡

化学反应热力学

- 化学平衡的热力学分析

$$aA + bB = cC + dD$$

$$\Delta G^o = -RT\ln K$$

$$\text{平衡常数}K = \prod\left(a_i^{eq}\right)^{\nu_i} = Q^{eq}$$

反应的活度积 $Q = \prod a_l^{\nu_i}$ $\quad Q = \dfrac{a_C^c a_D^d}{a_A^a a_B^b}$

$$\Delta G = -RT\ln K + RT\ln Q = RT\ln(Q/K)$$

- 气体化学平衡
- 气固化学平衡

- 埃林汉姆图

直线斜率、截距以及位置的意义

埃林汉姆图的应用

Ellingham-Richardson图

- 平衡常数与温度的关系

①判断哪种氧化物更稳定

②比较还原剂的强弱

③估计还原反应进行的温度条件

④选择还原方法

$$\frac{d(\ln K)}{d(1/T)} = -\frac{\Delta H^0}{R}$$

$$\Delta G^o = -RT\ln K$$

四、表面与界面

界面是指两相接触的过渡区，若其中一相为气体，这种界面通常称为表面

表面功(W=γdAs：在等温等压定组成的条件下，可逆地增大表面积时所作的功

表面能γA：即1平方米表面上的分子比同数量的内部分子多出的能量，环境做的表面功

Young方程

$$\gamma_{sg} = \gamma_{sl} + \gamma_{lg}\cos\theta \qquad \cos\theta = \frac{\gamma_{sg} - \gamma_{sl}}{\gamma_{lg}}$$

Laplace方程

$$h = \frac{2\gamma}{R'\rho_1 g} = \frac{2\gamma\cos\theta}{R\rho_1 g}$$

Kelvin方程

$$RT\ln\frac{p_r}{p_0} = \frac{2\gamma M}{R'\rho}$$

Gibbs等温吸附

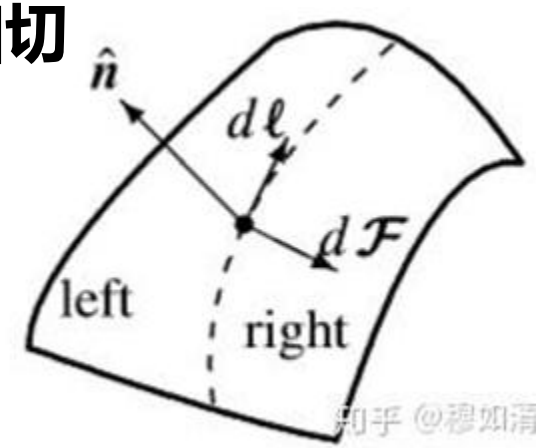
$$\Gamma_B = -\frac{x_B}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial x_B}\right)_{T,p}$$

Langmuir吸附

$$\theta = \frac{bp}{1+bp} \qquad \Gamma = \frac{b\Gamma_{max}p}{1+bp} \qquad V = \frac{bV_{max}p}{1+bp}$$

四、表面与界面（表面张力与杨方程及其应用）

表面张力γ：这种力垂直与表面的边界，指向液体方向并与表面相切

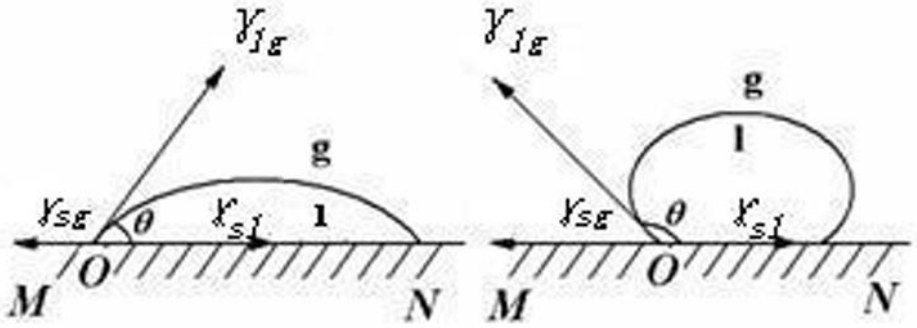


Young方程

$$\gamma_{sg} = \gamma_{sl} + \gamma_{lg}\cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{\gamma_{sg} - \gamma_{sl}}{\gamma_{lg}}$$

接触角：固-液界面的水平线与气-液界面切线的夹角θ



1、在真空条件下 Al_2O_3 的表面张力约为 0.9J/m²，液态铁的表面张力为 1.72J/m²，同样条件下的界面张力（液态铁-氧化铝）约为 2.3J/m²，问接触角有多大？液态铁能否润湿氧化铝？

解：已知 γ_{SV}=0.90J/m²，γ_{LV}=0.72J/m²，γ_{SL}=2.3J/m²，$\cos\theta=\gamma_{SV}-\gamma_{SL}/\gamma_{LV}=-0.8139$，θ=144.48°，因为 θ>90°，所以液态铁不能润湿氧化铝。

2、在某温度下，乙醚-水、汞-乙醚、汞-水的界面张力分别为 0.011、0.379、0.375 N・m⁻¹，在乙醚与汞的界面上滴一滴水，试求其接触角。

解：根据杨氏方程：σ（汞-乙醚）= σ（汞-水）+ σ（乙醚-水）cos θ

$$\cos\theta = \frac{0.379-0.375}{0.011} = 0.3636, \quad \theta = 68.68^\circ$$

四、表面与界面（毛细管现象与拉普拉斯公式及其应用）

毛细管现象：附加压力而引起的液面与管外液面有高度差的现象

Laplace方程

$$h=\frac{2\gamma}{R'\rho_1 g}=\frac{2\gamma\cos\theta}{R\rho_1 g}$$

3. 293 K 时，将直径为 1×10^{-3} m 的毛细管插入汞液中，则汞在毛细管中下降了多少？已知 293 K 时，汞的表面张力为 0.4865 N·m^{-1}，与管壁的接触角为 150°，汞的密度为 1.35×10^{4} kg·m^{-3}。.

解：根据附加压力的计算公式：$\frac{2\gamma}{R'}=\rho gh$

汞在毛细管中曲面的曲率半径 R' 与毛细管半径 R 之间的关系为：$R'\cos\theta=R$ ，则

$$h=\frac{2\gamma\cos\theta}{\rho gR}=\frac{2\times0.4685\mathrm{N\cdot m^{-1}}\cos150^{o}}{1.35\times10^{4}\mathrm{kg\cdot m^{-3}}\times9.8\mathrm{m\cdot s^{-2}}\times0.5\times10^{-3}\mathrm{m}}=-0.013\ \mathrm{m}$$

汞在毛细管中下降 0.013 m

4. 一个用透气多孔耐火砖制成的盛钢液的容器，如果要在该容器中盛钢液的高度为 2 m，底部透气多孔砖的毛细孔半径应控制为多少，才能使钢液不漏？已知钢液的 γ=1.3 N·m^{-1} ， ρ=7000 kg·m^{-3} ，钢液对耐火材料的接触角θ=150°。

解：钢液对耐火材料的接触角大于 90°，说明钢液不能润湿耐火砖，钢液在毛细孔内呈凸面。当多孔砖的毛细孔内，钢液的附加压力大于钢液的静压力时，钢液就不会渗漏。

钢液的附加压力为： $p_s=\frac{2\gamma\cos\theta}{R}$ 钢液的静压力为： ρgh

$$-\frac{2\gamma\cos\theta}{R}>\rho gh$$

$$R<-\frac{2\gamma\cos\theta}{\rho gh}=-\frac{2\times1.3N\cdot m^{-1}\times\cos150^{o}}{7000\mathrm{kg}\cdot m^{-3}\times9.8m\cdot s^{-2}\times2m}=1.64\times10^{-5}m$$

即： $R<1.64\times10^{-5}m$

当多孔砖的毛细孔半径小于 1.64×10^{-5} m ，钢液就不会漏出。

毛细管内液柱上升（或下降）的高度可近似用如下的方法计算

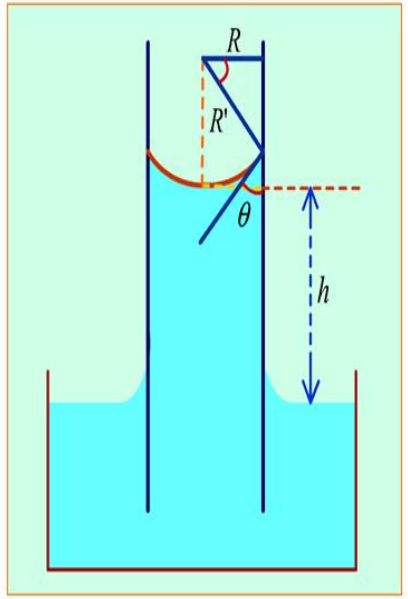
$$\Delta p=p_s=\frac{2\gamma}{R'}=\Delta\rho gh$$

$$\Delta\rho=\rho_1-\rho_g$$

当 $\rho_1>>\rho_g$ $h=\frac{2\gamma}{R'\rho_1 g}$

曲率半径 R' 与毛细管半径R的关系：

$$R'=\frac{R}{\cos\theta}$$



$$p_s=\frac{2\gamma\cos\theta}{R}=\Delta\rho gh \qquad h=\frac{2\gamma}{R'\rho_1 g}=\frac{2\gamma\cos\theta}{R\rho_1 g}$$

四、表面与界面（毛细管现象与拉普拉斯公式及其应用）

表明液滴的蒸气压与其体积大小相关

Kelvin方程

$$RT\ln\frac{p_r}{p_0}=\frac{2\gamma M}{R'\rho}$$

5、已知在 298 K 时，水在平面上的饱和蒸气压为 3167 Pa。请计算在相同温度下，半径为 2 nm 的水滴表面的蒸气压为若干？设水的摩尔质量为 $18.\times10^{-3}\,kg\cdot mol^{-1}$，密度为 $0.997\times10^{3}\,kg\cdot m^{-3}$，水的表面张力为 $0.07214\,N\cdot m^{-1}$。

解： 利用 Kelvin 公式，计算 298 K 时，半径为 2 nm 的水滴面上的饱和蒸气压

$$\ln\frac{p}{p_0}=\frac{2\gamma M}{RT\cdot R'\rho}$$

$$\ln\frac{p}{3167\text{Pa}}=\frac{2\times0.07214\times0.018}{8.314\times298\times2\times10^{-9}\times0.997\times10^{3}}=0.526$$

$$p=5357\text{Pa}$$

$$\begin{tikzcd}
\text{平面液体} \arrow[r, shift left, "(1)"] \arrow[d, "(2)"] & \text{蒸气(正常蒸气压 } p_0\text{)} \arrow[l, shift left] \\
\text{小液滴} \arrow[r, shift left, "(3)"] & \text{蒸气(小液滴蒸气压 } p_r\text{)} \arrow[l, shift left] \arrow[u, "(4)"']
\end{tikzcd}$$

气体为理想气体

$$\Delta_{vap}G_1=\Delta_{vap}G_3=0$$

$$\Delta G_2=\int V_m\mathrm{d}p=V_m\Delta p=\frac{2\gamma M}{R'\rho}$$

$$\Delta G_4=RT\ln\frac{p_0}{p_r}=-RT\ln\frac{p_r}{p_0}$$

$$\Delta G_2+\Delta G_4=0$$

$$RT\ln\frac{p_r}{p_0}=\frac{2\gamma M}{R'\rho}$$

Kelvin公式

四、表面与界面（液体的表面吸附及其应用）

Gibbs方程

$$\Gamma_B = -\frac{x_B}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial x_B}\right)_{T,p}$$

8. 在 293K 时，苯酚水溶液的质量摩尔浓度分别为 0.05mol·kg^{-1} 和 0.127 mol·kg^{-1}，其对应的表面张力分别为 0.0677 N·m^{-1} 和 0.0601 N·m^{-1}。请计算浓度区间分别为 0～0.05mol·kg^{-1} 和 0.05～0.127 mol·kg^{-1} 的平均表面吸附量Γ_2。已知水在该温度下的表面张力γ=0.0729 N·m^{-1}，设苯酚水溶液的活度因子都等于 1，活度与浓度的数值相同。

解：因为是稀溶液，设活度因子为 1，表面张力随浓度的增加而线性下降，Gibbs 吸附公式可表示为：

$$0.05\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}：\Gamma_2 = -\frac{c_2}{RT}\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}c_2} = -\frac{c_2}{RT}\frac{\Delta\gamma}{\Delta c}$$

$$= -\frac{0.05\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}}{8.314\text{J}\cdot\text{mol}\cdot\text{K}^{-1}\times 293\text{K}}\times\frac{(0.0677\text{-}0.0729)\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}}{0.05\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}} = 2.134\times10^{-6}\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$$

同理可求：$0.127\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}：\Gamma_2 = -\frac{c_2}{RT}\frac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}c_2} = -\frac{c_2}{RT}\frac{\Delta\gamma}{\Delta c}$

$$= -\frac{0.127\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}}{8.314\text{J}\cdot\text{mol}\cdot\text{K}^{-1}\times 293\text{K}}\times\frac{(0.0677\text{-}0.0601)\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}}{(0.05\text{-}0.127)\,\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}} = 5.146\times10^{-6}\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$$

则：0～0.05mol·kg^{-1} 的平均表面吸附量Γ_2（1）为：

$$\frac{\left(2.134\times10^{-6}+0\right)\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}}{2} = 1.067\times10^{-6}\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$$

同理可求：0.05～0.127 mol·kg^{-1} 的平均表面吸附量Γ_2（2）为：

$$\frac{\left(2.134\times10^{-6}+5.146\times10^{-6}\right)\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}}{2} = 3.64\times10^{-6}\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$$

四、表面与界面（固体的表面吸附及其应用）

Langmuir方程

$$\theta = \frac{bp}{1+bp} \qquad \Gamma = \frac{b\Gamma_{max}p}{1+bp} \qquad V = \frac{bV_{max}p}{1+bp} \qquad \theta = \frac{\Gamma}{\Gamma_{max}} = \frac{V}{V_{max}} = \frac{bp}{1+bp}$$

10、用活性炭吸附 $CHCl_3$ 时，在 0℃时的饱和吸附量为 93.8dm^3 • kg^{-1}，已知 $CHCl_3$ 的分压力为 13.3kPa 时的平衡吸附量为 82.5 dm^3 • kg^{-1}。求：

（1）兰格缪尔公式中的 b 值；

（2）$CHCl_3$ 分压为 6.6kPa 时，平衡吸附量是多少?

解：（1）根据：$V = V_\infty \frac{bp}{1+bp}$ 得 $b = \frac{1}{p(V_\infty/V-1)} = \frac{1}{13.3\times(93.8/82.5-1)}$ =0.549（kPa^{-1}）

（2）$V = V_\infty \frac{bp}{1+bp} = V = 93.8 \times \frac{0.549\times6.6}{1+0.549\times6.6}$=73.0（dm^3 • kg^{-1}）